

Instruções do Quadro — O que desenhar à mão

Prof. Bruno Melo · Universidade Positivo — Processo Seletivo Docente

Laços de Repetição em C · ponto de pausa planejado (~3 min)

Momento: logo após o slide 14 (ordem de execução do `for`). O slide 15 ("AO QUADRO") fica projetado enquanto você desenha. **Meta do desenho:** mostrar *onde a condição é testada* em cada laço — em cima (`while/for`) x embaixo (`do-while`) — e a seta de retorno que caracteriza a repetição.

Organização. Divida o quadro em **3 colunas**, desenhando da esquerda para a direita e falando enquanto desenha. Use **uma cor** para o fluxo e **outra** para circular as diferenças no fim. Convenções: **losango** = decisão (condição); **retângulo** = processo (corpo); **seta** = fluxo.

1 Coluna 1 — `while` (condição em cima) ~60 s

```
(inicio)
|
v
/-----\
< total<meta? >----( Falso )----> ( fim )
\-----/
|
(Verdadeiro)
|
v
+-----+
| total += mensal |
```

```

| meses++ |
| mostrar total |
+-----+
|
+-----+
| (volta ao teste)
^-----+

```

Fala: "O losango é o *porteiro*: testa **antes** de entrar. Se verdadeiro, executa o corpo e **volta** para testar de novo. Quando fica falso, sai. A seta de retorno é o que faz repetir."

2 Coluna 2 — for (mesmo fluxo, com contador) ~60 s

Reproveite o desenho da coluna 1 e **acrescente** os dois blocos do contador:

```

[ mes = 1 ]    <-- INICIALIZACAO (uma vez, ANTES do teste)
|
v
/-----\
< mes <= 12? >----( Falso )----> ( fim )
\-----/
|
(Verdadeiro)
|
v
+-----+
| total += mensal |
| mostrar total   |
+-----+
|
v
[ mes++ ]      <-- INCREMENTO (ao FIM de cada volta)
|
+-----> (volta ao teste)

```

Fala: "É o **mesmo fluxo** do while. O for só *arruma as peças*: a inicializacao fica antes do teste, e o incremento, depois do corpo. Por isso o for é ideal quando o número de voltas é **conhecido**."

Gesto de ligação com o slide: aponte para o losango e diga "isto é a **2** que acendeu no slide"; para `mes=1`, "a **1**"; para `mes++`, "a **4**".

3 Coluna 3 — do-while (condição embaixo) ~40 s

```

      (inicio)
      |
      v      <-- entra DIRETO no corpo
+-----+
| total += mensal |
| meses++         |
| mostrar total   |
+-----+
      |
      v
  /-----\
< total<meta? >---( Verdadeiro )--+
\-----/
      |
(Falso)      (volta ao corpo)---+
      |
      v
    ( fim )

```

Fala: "Aqui o losango está **embaixo**. A seta de início cai **direto no corpo**, então ele executa **pelo menos uma vez**, mesmo que a condição já seja falsa. Perfeito para um *menu* que precisa aparecer antes de perguntar 'deseja continuar?'."

4 Fechamento no quadro ~20 s

- Circule/sublinhe: **losango EM CIMA** nas colunas 1 e 2; **losango EMBAIXO** na coluna 3.
- Escreva ao lado: **while/for** podem rodar **0 vez** · **do-while** roda **ao menos 1 vez**.

Retomada da apresentação: guarde o giz, vire-se para a banca e diga — "Agora que vimos o fluxo no quadro, vamos ver essas três formas escritas em C." **Avance o slide** (15 para 16). O quadro-resumo do slide 18 espelha de propósito o que você acabou de desenhar — use essa simetria como reforço (MASETTO, 2012).